

Fiche d'animation

Jeu du Lean Manufacturing (CIPE) : simulations 1 et 2

Objet : tout ce que l'animateur doit connaître pour conduire les deux simulations. Chiffres de réglage, séquençage, formules de calcul, valeurs de résultat attendues, pièges connus, corrigé du quiz.

Source unique : Guide d'animation Lean Manufacturing (CIPE), licence n° 228 délivrée le 09/02/2023 à CFAI Centre-Val de Loire Orléans, plus le classeur Tableau de bord.xlsx, les affiches A3 et les planches d'OF du répertoire Consommables. Toutes les valeurs de cette fiche sont extraites de ces fichiers. Les rares déductions de ma part sont signalées par la mention [déduction].

Emplacement des ressources : OneDrive - CFAI Centre \ Bachelor \ Jeu du Lean Manufacturing

Ce qu'il faut retenir en une page

Point	Valeur
Durée totale	5 h, fractionnable en 3 séances (1 h 15 / 2 h / 1 h 45)
Effectif	8 à 20 participants. Au-delà, matériel complémentaire à demander au CIPE
Salle	3 m ² par personne, minimum 30 m ² , tables déplaçables
Simulation 1	6 ateliers spécialisés (Ovale, Vague, Rectangle, Croix, Triangle, Étoile) plus Lancement-Découpe et Contrôle Qualité. 15 à 20 min de production
Simulation 2	2 ateliers produit, 3 dès 15 participants, jusqu'à 4 à 20. Arrêt à 24 OF produits par atelier
Trame pédagogique	la boucle DMAIC : simulation 1 = Define, mesure = Measure, analyse = Analyse, projets = Improve, simulation 2 = Control
Résultats attendus sim. 1	productivité 3 à 4 min.homme/produit, délai de l'OF traceur 4 à 8 min, stock 25 à 40 unités, 10 à 20 % de non-conformes
Le déclic à provoquer	un produit complet demande moins d'une minute de travail réel. L'usine en consomme 3 à 4. L'écart, c'est le gaspillage.

1. Avant la séance

À faire impérativement avant l'arrivée des participants

- Coller la pastille rouge sur l'OF traceur de la simulation 1, et sur les deux OF traceurs de la simulation 2 : OF 31 pour l'atelier 1, OF 34 pour l'atelier 2.
- Préparer une première planche déjà découpée pour que le Lancement ne soit pas goullet au démarrage.
- Ouvrir Tableau de bord.xlsx et vérifier qu'il est vide. Si une session précédente a été sauvegardée sous ce nom, repartir d'une copie vierge.
- Masquer dans le diaporama les diapositives marquées du logo animateur.

1.1 Séquençage et minutage

Phase	Contenu	Durée	Découpage possible
Introduction	Présentation de PALEO, des règles, des dispositifs de mesure	30 min	Séance 1 (1 h 15)
1. Simulation 1	Première production	45 min	Séance 1
2. Mesure	Relevé et calcul des 4 indicateurs	60 min	Séance 2 (2 h)
3. Analyse	TRG, takt time, temps de cycle	60 min	Séance 2
4. Améliorations	4 équipes projet, préparation et présentation	60 min	Séance 3 (1 h 45)
5. Simulation 2	Réimplantation puis deuxième production	45 min	Séance 3
6. Synthèse	Conclusions et quiz de validation	30 min	Séance 3

Total 5 h. Le découpage en trois séances est celui proposé par le guide. Les phases 3 et 4 se font en 4 groupes projet.

1.2 Répartition des participants

Simulation 1 : nombre de postes de travail par atelier

Effectif total	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Atelier ÉTOILE	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Atelier TRIANGLE	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Atelier CROIX	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Atelier VAGUE	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Atelier OVALE	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Atelier RECTANGLE	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Lancement / Découpe	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Contrôle Qualité	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

Cette répartition équilibre volontairement le flux. Croix et Triangle restent des goulets, mais peu marqués. Pour marquer davantage les goulets : affecter Lancement et Contrôle selon le tableau, puis répartir les autres participants de façon égale entre les 6 tables.

Simulation 2 : effectif par atelier produit

Effectif total	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Atelier 1	4	5	5	5	6	7	7	5	6	6	6	7	7
Atelier 2	4	4	5	5	6	6	7	5	5	6	6	6	7
Atelier 1b								5	5	5	6	6	6

Deux ateliers jusqu'à 11 participants, trois à partir de 12 selon le tableau ci-dessus. L'atelier 1b est configuré comme l'atelier 1.

1.3 Nombre de planches d'OF à mettre en jeu

Effectif total	8 à 10	11 à 13	14 à 16	16 et 17	18 et +
Planches de 12 OF (simulation 1)	4	5	6	7	8

- Simulation 1 : le fichier comporte 8 planches de 12 OF, soit 96 OF numérotés OF 19 à OF 114. Planche 1 = OF 19 à 30, planche 2 = OF 31 à 42, et ainsi de suite.
- Simulation 2 : 4 planches de 12 OF, soit 48 OF. Les planches 1 et 2 (OF impairs, 19 à 65) vont à l'atelier 1, les planches 3 et 4 (OF pairs, 20 à 66) à l'atelier 2. Chaque atelier a donc 24 OF.
- Au-delà de 16 personnes, dupliquer les 2 planches de l'atelier 1 pour alimenter l'atelier 3.
- En-cours : 3 OF en-cours par atelier en simulation 1, soit 18 au total pour 6 ateliers. 2 OF en-cours par poste en simulation 2.

1.4 Préparation du magasin d'outillages (simulation 1)

Le nombre de surligneurs est calculé pour créer une légère pénurie. Ajouter les surligneurs défectueux (pointe coupée, encoche à l'arrière), inverser quelques bouchons, et mélanger des objets inutiles pour créer du désordre.

Effectif total	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Postes de coloriage	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17
Feutres BLEUS	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10	10
Feutres JAUNES	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6
Feutres ROSES	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Feutres VERTS	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
+ Bleus coupés	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
+ Jaunes coupés	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
+ Roses coupés			1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
+ Verts coupés					1	1	1	1	1	1	1	2	2

Stock total de la mallette : 15 bleus, 10 jaunes, 10 roses, 10 verts en bon état, plus 2 coupés de chaque couleur. Les surligneurs défectueux portent une encoche à l'arrière.

1.5 Aménagement de la salle

- Simulation 1 : 6 tables d'atelier disposées dans le sens des aiguilles d'une montre, par ordre alphabétique (Croix, Étoile, Ovale, Rectangle, Triangle, Vague). Les ateliers doivent être éloignés les uns des autres : les pertes de temps de transport doivent être significatives.
- Magasin d'outillages : petite table à la périphérie de la salle.
- Lancement-Découpe et Contrôle Qualité côte à côte, leurs tâches sont complémentaires.
- Une table pour l'animateur, sur laquelle il prépare 8 paquets de matériel : 6 ateliers, Lancement, Contrôle.
- Autour de chaque table, le nombre de chaises correspondant au nombre de postes de l'atelier.
- Simulation 2 : chaque atelier produit en U, implanté dans le sens du flux. Ce sont les participants qui déplacent les tables.

1.6 Impressions et consommables

Document	Consigne d'impression
Dossier du participant	Couleur, recto-verso, format A3, plié en deux. 1 par participant
Affiches au format A3	Couleur si possible, recto A3, puis montage au scotch. Instructions en 1re diapositive
OF Simulation 1 et 2	Noir et blanc sur bristol blanc, ne pas découper. Le Lancement découpe pendant le jeu
OF En-cours Simulation 1 et 2	Couleur sur bristol blanc, découpe en 12 tickets
Tickets de gamme	Noir et blanc sur bristol blanc, à découper. 30 tickets

Document	Consigne d'impression
Tickets d'implantation	Couleur sur bristol blanc, à découper. 18 tickets
Analyse des trajets	Noir et blanc sur papier, 4 exemplaires
Enquête de motivation	Noir et blanc sur papier, 8 exemplaires
Quiz de validation	1 par participant

2. Introduction (30 min)

2.1 L'entreprise PALEO

Donnée	Valeur
Production	5 000 pales par an
Part de marché	16 % du marché mondial
Export	80 % de la production
Croissance du marché	20 % par an
Effectif	1 400 personnes

Indicateur	PALEO	Concurrents	Écart
Délais	85 jours	70 jours	+ 15 jours
Coûts	14 k€	12 k€	+ 2 k€
Stocks	20 M€	16 M€	+ 4 M€
Qualité (satisfaction client)	30	70	- 40 points

Si un participant demande d'où viennent les chiffres des concurrents : étude commandée à un institut spécialisé, ou benchmark du syndicat professionnel des fabricants d'éoliennes.

2.2 Les règles à énoncer

Règle	Énoncé et raison d'être
Ateliers	Chaque atelier est spécialisé dans une forme. L'atelier Triangle ne peut pas faire des rectangles. Distinguer systématiquement ATELIER, l'entité qui réalise une forme, et POSTE DE TRAVAIL, le poste tenu par un participant. Les calculs se font tantôt par poste, tantôt par atelier.
Circulation	Le produit suit l'ordre des formes indiqué sur l'OF, de haut en bas. Après la dernière opération il va au Contrôle. L'entreprise travaille à la commande : pas de stock de produits finis.
Magasin d'outillages	Quand un surligneur n'est pas utilisé, il doit être rapporté au magasin. C'est celui qui l'a utilisé qui le rapporte personnellement. Il ne peut pas passer son outil à un autre poste. Cette règle symbolise le temps de changement de série.
Transport	Chacun transporte lui-même ses produits au poste suivant, dans la quantité qu'il veut. Les plaques étant fragiles, on marche lentement, pas à pas. On ne peut pas changer de surligneur et transporter en même temps.
Zones de stockage	Ne jamais poser une pièce en dehors d'une zone de stockage. File d'attente unique par atelier, chacun se sert à son tour. Un opérateur ne transporte pas les pièces coloriées par un autre.
Qualité	Les critères précis ne sont connus que du Contrôle. Répondre de façon évasive : il faut s'appliquer, ne pas se tromper de couleur, bien faire les bordures.
Priorités	Si la question est posée, répondre que les participants font comme ils le souhaitent. C'est un ressort du débriefing.

2.3 Les quatre dispositifs de mesure à installer

Indicateur	Dispositif
Production	Chaque poste pointe sa production sur le compteur du Dossier du participant, cases 1 à 40, en coloriant chaque case avec le feutre qui a servi à colorier la pièce. Cela donne aussi le nombre de changements de couleur et la taille de série moyenne.
Qualité	Nombre de produits non conformes signalés par le Contrôle, mesuré par atelier et non par poste. Convention : un produit qui a deux défauts n'est compté qu'une fois, sur le défaut le plus grave.
Délais	Un OF traceur porte une pastille rouge. Chaque poste note l'heure au moment où il COMMENCE à colorier, sur l'OF lui-même et non sur le dossier. Le Lancement note l'heure de début (découpe) et l'heure de fin (après contrôle). L'OF traceur n'est pas prioritaire dans la file d'attente.
Stocks	Chaque zone de stockage est posée côté blanc. On la retourne côté bleu quand on en a besoin, et on ne la retourne plus jamais. Le nombre de cartes retournées donne le stock maximum. Une zone vaut 4 emplacements. Au démarrage, une seule zone retournée, soit 3 pièces d'en-cours.

Consignes à marteler au Lancement et au Contrôle

- Lancement : découper sans arrêt et sans détourner avec précision, porter les pièces au 1er poste de l'OF, noter l'heure de lancement du traceur. Si le Lancement devient goulet, l'animateur découpe lui-même une planche ou porte des OF.
- Contrôle : adapter les critères à la qualité de la production, ni tout rejeter ni rien rejeter. Cible : entre 10 et 20 % de rejets, conformément à ce qui a été observé dans le passé. Un produit qui a deux défauts ne compte que pour le plus grave.

3. Simulation 1 (45 min)

3.1 Distribution du matériel

- Chaque atelier : zones de stockage, 3 OF en-cours, des surligneurs pour commencer.
- Distribution des surligneurs : passer atelier par atelier avec la boîte, demander la couleur voulue, et donner un surligneur qui fonctionne. Ne pas mettre les participants en difficulté dès le départ.
- Lancement : fiche de rôle, planches d'OF, ciseaux. Contrôle : fiche de rôle, zone de stockage avant contrôle.
- Faire enlever des tables tout ce qui n'est pas indispensable.
- Si les participants demandent dans quel ordre traiter les 3 en-cours, les laisser libres. Ce choix nourrit le débriefing : regrouper par couleur fait gagner du temps mais ne respecte plus les priorités commerciales.

3.2 Pendant la production

Point de vigilance	Action de l'animateur
Pointage	Passer entre les tables les premières minutes. Les participants oublient souvent de pointer leur production.
OF traceur	Vérifier de temps en temps où il se trouve et si l'heure a bien été notée. Si elle a été oubliée, demander depuis combien de temps l'OF est passé entre leurs mains et inscrire une heure approximative.
Rythme de lancement	Le Lancement découpe souvent trop lentement, ou hésite sur la destination des OF. L'inciter à accélérer, ou l'aider directement.
Contrôle	Passer quelques instants avec lui et lui rappeler que dans le passé, environ 1 ou 2 produits sur 10 ont été rejetés.
Discipline	Vérifier que les pièces sont posées dans les zones de stockage et nulle part ailleurs. La mesure des stocks en dépend.

3.3 Quand arrêter

Règle simple : compter les OF qui sortent et arrêter quand le nombre de sorties atteint le nombre d'OF lancés. Les en-cours de fin sont alors égaux aux en-cours de début. Exemple : 4 planches lancées, soit 48 OF, arrêt à 48 OF produits, 18 en-cours en fin de partie.

Ne pas attendre que tout le travail soit terminé. La simulation a démarré avec des en-cours, elle doit se terminer avec des en-cours, sinon la mesure de productivité est faussée. Le critère s'applique avec souplesse : si les postes d'entrée (Rectangle, Ovale, Croix) n'ont plus rien à faire depuis quelques minutes, arrêter.

Durée cible : 15 à 20 minutes. Noter l'heure de fin au compteur au moment de l'annonce. Le chronomètre du diaporama ne peut pas être arrêté : relever la valeur à l'écran. La touche Échap le ramène à 29 minutes.

3.4 Débriefing à chaud (5 min)

Question posée au groupe : quelles difficultés avez-vous rencontrées, et en quoi affectent-elles les coûts, la qualité, les délais et les stocks ? Noter les réponses au tableau de papier : pertes de temps pour déplacements ou changement de surligneur, goulets d'étranglement, surligneurs qui ne fonctionnent pas, manque de charge.

Clôture : la Direction a bien noté ces remarques, elle demande de les confirmer par des mesures.

4. La mesure (60 min)

4.1 Ordre de relevé

N°	Opération
1	Le Lancement, ou l'animateur, annonce l'heure de fin : c'est le temps d'ouverture.
2	Chaque poste note sa quantité produite d'après son compteur.
3	Chaque atelier totalise et annonce sa production à voix haute. Tous notent.
4	Le Lancement annonce la quantité produite par l'usine, comptée en nombre d'OF sortis. Attention : ce n'est pas la somme des quantités travaillées par atelier.
5	Le Contrôle annonce les non-conformes par atelier. Calcul des pourcentages, puis des quantités bonnes.
6	Le Lancement annonce les heures relevées sur l'OF traceur et calcule les différences.
7	Chaque atelier annonce son stock d'après le nombre de zones retournées.
8	Chaque poste calcule sa taille de série moyenne, exploitée plus tard dans l'analyse du TRG.

Si un poste a oublié de pointer : appliquer à la quantité produite par l'usine le coefficient d'occurrence de la forme (tableau du paragraphe 5.2), ce qui donne la production théorique de l'atelier, puis déduire ce qu'ont produit les autres postes. À défaut, diviser la production de l'atelier par le nombre de postes.

Zones de stockage : une zone compte 4 cases, le compte n'est donc pas exact. Si l'atelier ne se souvient pas du nombre de cases utilisées dans la dernière zone, retenir la valeur moyenne 2.

4.2 Les quatre formules

Indicateur	Formule	Unité
Productivité	Effectif total × Temps d'ouverture / Quantité bonne de l'usine	min.homme par produit bon
Qualité	Non-conformes / Quantité produite	% de non-conformes
Délai	Heure de sortie du contrôle – Heure de lancement (découpe) de l'OF traceur	min et s
Stock	Somme des emplacements utilisés dans toutes les zones de stockage	unités

- Effectif : Lancement et Contrôle sont comptés. Ils sont nécessaires à chaque instant à la production, et en simulation 2 ils seront souvent réaffectés à des postes de production.
- Les pièces non conformes sont éliminées du calcul de productivité. C'est une convention du jeu, assumée comme telle : en toute rigueur, une retouche coûte moins cher qu'un produit complet.

- Veiller à l'homogénéité des unités : minutes et secondes, ou minutes et décimales. Le tableau de bord Excel travaille en minutes décimales.

4.3 Conversion vers les indicateurs de l'entreprise

Les graphiques du dossier ont une double échelle. Voici les formules de conversion utilisées par le tableau de bord, utiles pour vérifier les interpolations des participants.

Indicateur	Formule de conversion	Repères
Coûts	$k\epsilon = 10 + \text{productivité}$	PALEO 4 min → 14 k€ ; concurrents 2 min → 12 k€
Délais	$\text{jours} = 60 + 5 \times \text{délai en minutes}$	PALEO 5 min → 85 j ; concurrents 2 min → 70 j
Qualité	$\text{satisfaction} = 100 - 500 \times \text{taux de non-conformes, plancher à 0}$	PALEO 14 % → 30 ; concurrents 6 % → 70. Au-delà de 20 % de non-conformes, la qualité est mise à 0
Stocks	$M\epsilon = 8 + 0,4 \times \text{stock}$	PALEO 30 unités → 20 M€ ; concurrents 20 unités → 16 M€

Les échelles de l'entreprise sont proportionnelles à celles de la simulation mais n'ont pas le même zéro : d'autres paramètres entrent en jeu dans les indicateurs réels. Si une valeur sort de l'échelle, marquer un point à la limite et inscrire la valeur numérique à côté.

4.4 Valeurs attendues et commentaires à préparer

Indicateur	Ordre de grandeur	Ce qu'en dit l'animateur
Productivité	3 à 4 min.homme par produit	Une seule personne ferait un produit complet en moins d'une minute. Les OF comportent 2, 3 ou 4 figures, moyenne 3, et un coloriage ne dépasse pas 15 secondes. L'écart entre 1 min et 3 ou 4 min, c'est la perte de temps. Ce type de calcul donne aussi en entreprise des résultats très inférieurs à 1, même si l'écart est ici volontairement amplifié.
Délai de l'OF traceur	4 à 8 min	Moins d'une minute correspond à du travail, le reste à de l'attente. Le délai est difficile à prévoir car les OF ne sont pas traités dans l'ordre d'arrivée.
Stock	25 à 40 unités	Dépend de l'affectation aux ateliers et du rythme de lancement. Plus on pousse la production, plus le stock monte.
Non-conformes	10 à 20 %	Les ateliers protestent souvent : ils n'avaient pas le sentiment de mal travailler, ou ne connaissaient pas les critères. Renvoyer au projet Qualité.

5. L'analyse (60 min)

Préalable : demander aux postes Lancement et Contrôle de rejoindre un atelier de production, de préférence un atelier qui compte moins de postes que les autres. Le TRG et le takt time ne se calculent que pour les postes de production.

5.1 Le TRG

Définition retenue : **TRG = Temps utile / Temps d'ouverture**, avec Temps utile = Pièces bonnes du poste × Temps gamme.

TRG ou TRS : le TRS rapporte le temps utile au temps requis, c'est-à-dire au temps d'ouverture diminué des arrêts non requis (planning, gros entretien). Dans la simulation, temps d'ouverture et temps requis sont identiques, donc TRG = TRS. Le guide retient TRG car la notion de temps d'ouverture est plus simple à expliquer.

Mode opératoire

- Distribuer les échantillons pour temps gamme. Chaque atelier chronomètre le temps de coloriage d'une ou plusieurs figures, avec une montre à trotteuse ou un chronomètre de téléphone.
- Temps gamme attendu : de l'ordre de 12 à 18 secondes selon la forme.
- Le TRG se calcule par poste. Deux options : soit chaque poste calcule le sien et l'atelier fait la moyenne, soit un seul poste calcule et son résultat vaut pour l'atelier. Seules les valeurs par atelier sont saisies dans le tableau de bord.

- Ne compter que les pièces bonnes du poste. Si les non-conformes ne sont connus qu'au niveau de l'atelier, diviser par le nombre de postes, quitte à garder une décimale.

Débriefing

Le TRG est faible, comme la productivité. D'où viennent les pertes ?

- Arrêts identifiés : attente de pièces, transport, changement de série. Question à poser : faut-il faire des séries plus longues ? Cela améliorerait le TRG mais retarderait les OF de couleur peu fréquente.
- Écarts de cadence : surligneurs défectueux, attente au magasin, petites pertes de temps au poste.
- Produits non conformes, déduits de la quantité produite.
- Les postes goulets (Triangle, Étoile) ont souvent un meilleur TRG que les autres : ils ont subi moins d'arrêts pour manque d'approvisionnement. C'est contre-intuitif et cela mérite d'être souligné.

5.2 Le takt time

Takt time = Temps de travail disponible / Nombre d'opérations à réaliser. Temps de travail retenu : 2 000 h par an, soit 7 200 000 secondes.

Il y a 10 gammes de fabrication, également réparties dans les ventes. Le nombre d'opérations annuelles d'un atelier s'obtient en multipliant les ventes annuelles par le coefficient d'occurrence de la forme.

	Croix	Étoile	Ovale	Rectangle	Triangle	Vague
Occurrences pour 10 gammes	4	8	3	4	8	3
Coefficient par produit fini	0,4	0,8	0,3	0,4	0,8	0,3

Total : 30 opérations pour 10 produits, soit une moyenne de 3 figures par OF.

Demande commerciale et takt time (simulation 1)

Effectif	Ventes / an	Croix	Étoile	Ovale	Rectangle	Triangle	Vague
8 à 10	600 000	30 s	15 s	40 s	30 s	15 s	40 s
11 à 13	800 000	23 s	11 s	30 s	23 s	11 s	30 s
14 à 16	1 000 000	18 s	9 s	24 s	18 s	9 s	24 s
17 à 20	1 200 000	15 s	8 s	20 s	15 s	8 s	20 s

La demande dépend de l'effectif : sans cet ajustement, l'écart entre takt time et temps de cycle serait trop important. Le tableau de bord contient la même table, onglet Takt Time lignes 40 à 62, qui va jusqu'à 1 700 000 ventes pour 25 à 30 participants.

Attention : l'exemple du diaporama (400 000 produits, 1 triangle pour 2 produits, takt de 36 s) est une illustration pédagogique. Il n'utilise pas le coefficient réel du jeu, qui est de 0,8 pour le Triangle.

5.3 Le temps de cycle

Calcul par atelier, jamais par poste : c'est la production de l'atelier qui doit satisfaire la demande commerciale.

Ligne	Intitulé	Contenu
a	Production de l'atelier	Quantité produite, bonne ou non
b	Temps d'ouverture	En minutes avec une décimale
c	Taux de charge	Estimé par les membres de l'atelier : combien de temps l'atelier a-t-il été arrêté ?
d = b × c	Temps de charge	En minutes
e = d × 60	Temps de charge	En secondes
e / a	Temps de cycle	En secondes

- Taux de charge habituellement observés : proche de 100 % pour Triangle et Étoile, 50 à 70 % pour les autres ateliers.
- Vérification indépendante : le temps moyen pour colorier une pièce, déplacements compris, est de l'ordre de 30 à 40 secondes. Le cycle de l'atelier vaut donc environ 30 à 40 s divisé par le nombre de postes.

- Différence assumée avec le TRG : le TRG prend en compte tous les arrêts, le temps de cycle exclut les arrêts pour manque de charge, considérés comme prévisibles dans le cadre d'un meilleur équilibre.

5.4 Débriefing du takt time

- Certains ateliers, souvent Étoile et Triangle, ont un cycle supérieur au takt time : ils ne peuvent pas satisfaire la demande. Ce sont les goulets.
- D'autres, Croix, Ovale, Rectangle, produisent plus vite que la demande et poussent le flux vers les goulets.
- L'atelier Vague, plutôt en fin de processus, manque de travail.
- Réserve à formuler : ce constat dépend de l'affectation des participants. Si plus de monde a été placé sur l'Étoile, elle peut ne plus être goulet. L'important est que les participants comprennent le principe de la méthode.

6. Les améliorations (60 min)

Constituer 4 équipes de taille sensiblement égale, une par table. Chaque équipe reçoit une fiche de mission et des supports d'analyse. Les échanges entre équipes sont un ressort essentiel : ils montrent que les projets sont liés, et ils orientent discrètement les participants vers des pistes qu'ils auraient ignorées.

6.1 Matériel par équipe

Équipe	Matériel
Productivité	Fiche de mission, 2 feuilles A3 Équipe Productivité, feutres
Flux	Fiche de mission, 3 feuilles A3 Équipe Analyse des flux, post-it, feutres, scotch mural
Réimplantation	Fiche de mission, plateau Implantation, 30 tickets de gammes, 18 tickets d'implantation, feuilles Analyse des trajets, décimètre
Qualité - Motivation	Fiche de mission, 2 feuilles A3 Équipe Qualité, 5 cartes Interviews, feuilles Enquête de motivation, tableau de papier, post-it

6.2 Équipe PRODUCTIVITÉ : la décomposition du TRG

L'affiche a deux fonctions : détailler le TRG d'un poste, et séparer valeur ajoutée et gaspillages en 6 catégories. Choisir un seul poste de travail, même si l'atelier en compte plusieurs.

Bloc	Intitulé	Calcul
1	Temps d'ouverture	Reporté du relevé
2	Temps brut de fonctionnement	Temps d'ouverture moins les arrêts identifiés. Trois arrêts : changements de série (temps d'un changement × nombre de changements, relevé au compteur de couleurs du dossier), transport des produits (temps d'un transport × nombre de transports, soit la quantité produite divisée par la taille du lot de transfert), manque de charge (% déclaré × temps d'ouverture)
3	Temps net de fonctionnement	Pièces produites, bonnes ou non, × temps gamme. La différence avec le temps brut est l'écart de performance
4	Temps utile	Pièces bonnes × temps gamme. C'est le seul temps à valeur ajoutée
	TRG	Temps utile / Temps d'ouverture

Les temps de changement de série et de transfert sont chronométrés en faisant simuler l'opération par un participant. Si les tables ont déjà bougé, mesurer sur une distance correspondant à la distance moyenne de la simulation 1.

Répartition de l'écart de performance

L'écart de performance est réparti selon les pourcentages ci-dessous, issus d'une observation fictive d'un opérateur. La liste ne contient ni le temps de coloriage ni les trois arrêts déjà identifiés. Total : 100 %.

Activité observée	%	Catégorie [déduction]
Attendre au magasin d'outillages avant d'être servi	12 %	Attente
Attendre que la machine soit dépannée	12 %	Attente

Activité observée	%	Catégorie [déduction]
Changer le surligneur parce qu'il est sec	12 %	Attente ou opération superflue
Retoucher un coloriage non conforme	10 %	Rebuts, reprises
Démonter un produit refusé par le client (production excédentaire)	8 %	Surproduction
Transporter des palettes vides	8 %	Transports, déplacements
Attendre la réponse du contrôleur pour un produit non conforme	5 %	Attente
Changer de surligneur car sa couleur n'est pas la bonne	5 %	Transports, déplacements
Mettre à la benne un produit non conforme	5 %	Rebuts, reprises
Rédiger un dossier administratif pour accompagner un OF	5 %	Opération superflue
Installer une nouvelle zone pour ranger l'excédent de production	5 %	Surproduction
Parcourir l'atelier pour chercher un OF perdu	5 %	Transports, déplacements
Ralentir la production parce que la machine chauffe	3 %	Attente
Compter les stocks d'en-cours	3 %	Opération superflue
Enlever le capuchon puis le remettre après le dessin	2 %	Opération superflue

Le classement en catégories est volontairement discutable. Le guide insiste : l'essentiel n'est pas de bien ranger, c'est d'identifier l'activité sans valeur ajoutée. Couleurs de l'affiche : vert pour la VA, blanc pour l'attente, marron pour les transports, rouge pour rebuts et reprises, jaune pour les opérations superflues, bleu pour la surproduction.

Résultat attendu : 15 à 25 % seulement d'opérations à valeur ajoutée. Souligner qu'une telle valeur n'a rien d'anormal dans beaucoup d'entreprises et d'administrations.

Deux pièges récurrents

- Les participants choisissent un objectif de productivité trop prudent : 3 min au lieu de 4. Les obliger à s'appuyer sur leurs actions : combien gagnent-ils sur les arrêts identifiés ? Combien de non-conformes prévoient-ils ?
- Si l'équipe Qualité met en place l'auto-contrôle, la production sortante devient entièrement bonne. C'est une information majeure pour l'objectif de productivité, et le groupe Productivité doit aller la chercher.

6.3 Équipe FLUX

- Colorier les carrés des stocks en attente devant chaque atelier (valeurs du dossier) et les lots de transfert, à demander à chaque atelier. Réponse habituelle : entre 1 et 3 ou 4. Un demi-carré est possible.
- Mettre à jour le graphique takt time / cycle à partir du dossier.
- Graphique de défilement de l'OF traceur : 6 débuts de traits verts correspondant aux 6 heures relevées, de la découpe au contrôle. La longueur du trait vert est le temps gamme, environ 10 s à l'échelle du graphique. Les traits rouges relient la fin d'un trait vert au début du suivant.
- Couleurs : jaune ou marron pour les stocks et les lots de transfert, bleu et rouge pour takt time et cycle.
- Calculer le ratio de fluidité : total des temps opératoires (a) divisé par le délai total (b). Ordre de grandeur en simulation 1 : environ 17 à 20 %.
- Afficher le document au mur. C'est l'occasion d'évoquer la Value Stream Mapping.

Actions applicables dans le jeu : rapprochement des ateliers, diminution des lots de transfert, suppression des goulets, intégration du contrôle dans un atelier, pilotage en flux tiré. Actions applicables en entreprise mais pas dans le jeu : horaires de travail, sous-traitance, action sur la demande.

6.4 Équipe RÉIMPLANTATION

Deux temps. D'abord laisser l'équipe chercher seule avec les tickets d'implantation. Ensuite l'orienter vers l'analyse des gammes : poser les 30 tickets de gammes gris pour les 10 gammes, puis aligner verticalement les tickets identiques. Deux structures de référence apparaissent, celles des gammes A et F.

Passage obligé : la solution des deux ateliers produit distincts. Si l'équipe propose deux circuits partageant les machines Triangle et Étoile, lui demander de séparer les machines. Objection habituelle : cela suppose deux machines. Réponse : il y a assez de surligneurs et d'opérateurs, et il suffit de remettre en état les surligneurs défectueux.

Analyse des trajets : chiffres de référence

Trajet	Nb	Trajet	Nb	Implantation	Avant	Après
LC	2	ET	1	Trajet moyen entre deux postes	5 m	1 m
LE	1	OC	2	Distance pour 10 produits	200 m	40 m
LO	3	OT	1	Nombre de produits	50	50
LR	4	RE	3	Distance totale	1 000 m	250 m
CT	3	RT	1			
CE	1	TE	3	Total des trajets	40	
ECo	4	TCO	5			
EV	3	VT	2			
		VCo	1			

- Référence : 10 OF correspondant aux 10 gammes. Total 40 trajets. Extrapoler ensuite au nombre de produits réellement fabriqués.
- Le nombre de trajets ne change pas après réimplantation. Seule la distance moyenne change.
- Le décimètre sert à mesurer le trajet moyen. Difficulté pratique : les tables ont peut-être déjà bougé, l'équipe mesure de mémoire.
- Hypothèses à assumer si la question est posée : on suit le trajet des produits et non celui des personnes, donc pas d'aller-retour ; on ignore les tournées ; on ignore les trajets des outils.

Le choix de décentraliser outillages, lancement et contrôle est laissé à l'initiative de l'équipe. Seule la constitution des deux ateliers produit est imposée.

6.5 Équipe QUALITÉ - MOTIVATION

Volet qualité

- Sources de causes : brainstorming sur la simulation, interrogation de la personne qui tenait le contrôle, examen des produits défectueux, lecture des cartes Interviews.
- Diagramme causes-effet en 5M, puis diagramme de Pareto construit sur les chiffres de l'interview du responsable qualité.
- Causes fréquemment citées. Matière : sensibilité à l'humidité. Main-d'œuvre : manque de formation, problèmes de vision, manque de motivation, méconnaissance des besoins du client, fatigue et TMS. Méthode : pas de fiche décrivant un bon produit ni de catalogue des défauts, pas de formalisation, pas de détection au moment où le défaut est créé, pas de réparation dans l'atelier d'origine. Moyens : machines corrodées, feutres secs ou mal taillés. Milieu : manutention, stockage, poussière.
- Sur le Pareto, le cas du défaut détecté tardivement (19 produits non conformes) permet de souligner que plus les encours sont élevés, plus le nombre de défauts propagés est important.

Point de conduite : l'animateur oriente l'équipe vers l'auto-contrôle, mais seulement APRÈS qu'elle a produit son diagramme causes-effet et son Pareto. L'auto-contrôle signifie que chaque opérateur vérifie sa production et répare le défaut sur place, en collant une gommette blanche.

Volet motivation

L'enquête comporte 8 questions notées de 1 (non) à 4 (oui). Total sur 32, converti sur 100 en multipliant par 100/32. L'équipe remplit d'abord le questionnaire d'après son ressenti de la simulation 1, puis peut le faire remplir par les autres équipes.

N°	Question
1	Je connais la définition précise d'un bon produit.
2	Je dispose du matériel approprié pour faire mon travail.

N°	Question
3	Je connais les objectifs sur lesquels je serai évalué.
4	Je suis informé de la qualité de mon travail.
5	J'ai des remerciements quand je fais du bon travail.
6	J'ai le sentiment de travailler en équipe, j'ai de bons contacts avec les autres ateliers.
7	Je comprends à quoi servent les produits que je fabrique et je connais les conséquences d'un défaut.
8	Je suis fier d'appartenir à mon entreprise, j'ai le sentiment de contribuer à sa réussite.

Améliorations attendues. Applicables en simulation 2 : définir le bon produit par des documents visuels, améliorer la qualité des surligneurs, préciser ce qui est attendu de l'opérateur, donner un retour rapide sur la qualité (réunion de 5 minutes, affichage des indicateurs). Non applicables mais intéressantes à formuler : renforcer la reconnaissance, développer les contacts entre équipes et avec les clients, renforcer l'intégration du personnel.

6.6 Les échanges entre équipes

Échange	Apport attendu
Flux → Productivité	L'équilibrage des charges réduit les temps perdus pour manque de charge, comptés dans les arrêts identifiés
Réimplantation → Productivité	Réduit les transports de produits et les déplacements au magasin, donc les arrêts identifiés et deux postes de l'écart de performance
Qualité → Productivité	Réduit les retouches et les rebuts. L'auto-contrôle rend toute la production bonne
RH → Productivité	Des compétences élargies permettent de traiter certains dépannages et d'occuper les temps d'attente
Productivité → Flux	L'amélioration des cadences réduit les goulets. En cas de pénurie de feutres, mieux vaut les affecter à l'Étoile qu'à la Vague
Réimplantation → Flux	L'organisation en ateliers produit réduit spectaculairement les files d'attente
RH → Flux	La polyvalence équilibre le flux, donc réduit délais et stocks
Productivité → Qualité	Meilleur état des outils et moins de déplacements, donc plus de concentration
Flux → Qualité	Un flux accéléré permet de détecter les défauts plus vite
Réimplantation → Qualité	Des ateliers produit où chaque poste assure son propre contrôle
Réimplantation → RH	Question à traiter : le personnel acceptera-t-il la nouvelle implantation ?

Sur l'acceptation du changement : opposition probable au départ, perte des collègues et perte de l'identité liée à la spécialisation par forme, voir l'interview du retraité. Une fois le changement fait, avantages à mettre en avant : responsabilité collective sur un OF complet, solidarité, objectifs de performance cohérents, autonomie, meilleure communication.

6.7 Les 13 solutions attendues, par ordre d'importance

N°	Solution	Statut
1	Implantation en deux ateliers produit distincts	Essentiel
2	Décentraliser les surligneurs dans chaque atelier produit	Essentiel
3	Polyvalence entre certains postes de travail	Essentiel
4	Mettre en place l'auto-contrôle	Essentiel
5	Réguler le flux par appel de l'aval, flux tiré plutôt que poussé	Essentiel
6	Transférer une pièce à la fois dès qu'elle est fabriquée	Essentiel
7	S'assurer que les surligneurs sont en bon état	Secondaire
8	Affecter à chaque poste un nombre de personnes adapté au takt time	Secondaire
9	Faire des séries de couleur plus courtes	Secondaire
10	Décentraliser le lancement et le contrôle dans chaque atelier produit	Secondaire

N°	Solution	Statut
11	Faire faire les retouches des non-conformes par chaque poste	Secondaire
12	Améliorer la qualité, par exemple par une formation	Secondaire
13	Améliorer la communication dans l'entreprise et la motivation du personnel	Secondaire

Les six premières sont désignées comme essentielles à la démonstration dans le guide. Pour les autres, il appartient à l'animateur de décider s'il veut y conduire les équipes.

6.8 Présentation des projets

Annoncer l'ordre une dizaine de minutes avant la fin de la préparation : 1. Productivité, 2. Flux, 3. Implantation, 4. Qualité / Motivation. Chaque équipe annonce ses objectifs chiffrés sur les 4 indicateurs.

Équipe	Support projeté par l'animateur
Productivité	Camembert de répartition des temps et décomposition du TRG, après saisie de la feuille d'analyse des gaspillages dans le tableau de bord
Flux	Graphiques En-cours, Défilement et Takt time du tableau de bord. L'affiche n'est pas lisible de loin
Implantation	Calcul des trajets du tableau de bord, plus le dessin de la nouvelle implantation au tableau de papier
Qualité	Affiche causes-effet sur le tableau de papier, plus le Pareto, diapositive 98 du diaporama
Motivation	Onglet Enquête de motivation du tableau de bord, ou aucun support

7. Simulation 2 (45 min)

7.1 Mise en place

- Séparer le groupe en 2 équipes, 3 dès 15 participants, jusqu'à 4 à 20. Voir le tableau du paragraphe 1.2.
- Chaque équipe s'installe autour d'une table en flux en U. Le nombre de personnes par poste est décidé par les participants.
- Si les équipes adoptent l'auto-contrôle et fusionnent le lancement avec la première opération, les postes Lancement et Contrôle disparaissent.
- Une paire de ciseaux par atelier.

7.2 Polyvalence

- Deux tickets de polyvalence par équipe, matérialisés par un post-it portant la forme sur laquelle on est formé, en plus de celle du poste.
- Un ticket rend polyvalent tout l'effectif du poste concerné : si deux personnes tiennent l'Étoile, les deux deviennent polyvalentes avec un seul post-it.
- Intégrer la découpe à un poste de coloriage consomme un ticket de polyvalence.
- Exception : une équipe de 4 personnes ne peut pas couvrir 4 postes plus la découpe. Confier la découpe au premier poste ne consomme alors pas de ticket.

7.3 Distribution des surligneurs

Les feutres secs sont retirés du magasin. Chaque atelier reçoit des feutres en état de marche. La répartition diffère d'un atelier à l'autre, la répartition des couleurs n'étant pas la même entre les deux familles de produits.

Couleur	Atelier 1 ou 3 : 4 ou 5 pers.	Atelier 1 ou 3 : 6 ou 7 pers.	Atelier 2 : 4 ou 5 pers.	Atelier 2 : 6 ou 7 pers.
Feutres BLEUS	3	5	2	4
Feutres JAUNES	1	2	3	4
Feutres ROSES	2	3	2	3
Feutres VERTS	2	3	1	2

Couleur	Atelier 1 ou 3 : 4 ou 5 pers.	Atelier 1 ou 3 : 6 ou 7 pers.	Atelier 2 : 4 ou 5 pers.	Atelier 2 : 6 ou 7 pers.
TOTAL	8	13	8	13

La simulation 2 utilise plus de feutres que la simulation 1. Argument à donner : les feutres secs ont été remis en état, il n'est pas nécessaire d'en acheter. La remarque ne vaut pas pour les ciseaux : décentraliser les outils augmente souvent leur nombre, mais en contrepartie ils sont mieux entretenus et durent plus longtemps.

7.4 La qualité en simulation 2

Règle annoncée : tout défaut doit être réparé sur la ligne. Le client peut effectuer des contrôles par prélèvement.

- Une figure qui manque de couleur est complétée. Une couleur qui déborde est réparée par un patch blanc, qui ne cache pas le défaut mais dont on admet la valeur symbolique.
- L'animateur joue le client : il prend quelques pièces par prélèvement et fait réparer les non-conformes sur la ligne.
- Conséquence assumée : il n'y aura pas de non-conformes et la satisfaction client sera de 100 %. L'indicateur qualité est donc neutralisé. C'est la seule façon d'éviter des discussions sans fin sur la réalité des défauts, d'autant que les équipes ont tendance à se livrer une compétition sur les indicateurs.

7.5 Conduite de la production

Paramètre	Valeur
Règle d'arrêt	La simulation s'arrête quand 24 OF ont été produits par atelier
OF en-cours	2 OF en-cours par poste
OF lancés	24 par atelier
OF traceur	Un par atelier : OF 31 pour l'atelier 1, OF 34 pour l'atelier 2. Pastille rouge posée par l'animateur
Relevé du traceur	Seulement le début (Lancement-Découpe) et la fin (dernière opération). Le délai est trop court pour justifier les temps intermédiaires

Pendant la production, l'animateur circule, vérifie le respect des règles et la qualité des produits, et fait retoucher sur la ligne toute non-conformité.

7.6 Relevé des résultats

Les mesures sont simplifiées : on n'enregistre que les non-conformes de l'atelier et la quantité produite totale, pas le détail par poste.

Donnée	Calcul
Quantité produite totale	24 par atelier
Quantité produite bonne Q	Relevée
% de non-conformes	$(24 - Q) / 24$
Effectif E de l'atelier	Relevé
Temps d'ouverture TO	En minutes
Productivité	$E \times TO / Q$, en min.homme par produit fini
Délai	Relevé sur l'OF traceur de l'atelier
Stocks	Total des en-cours de l'atelier

7.7 Le stock corrigé

Comparer les stocks bruts entre les deux simulations est une erreur : les quantités produites ne sont pas les mêmes. Il faut rapporter le stock à la quantité produite par unité de temps. La correction devient indispensable si l'on additionne les stocks de deux, et surtout de trois ateliers, ce qui peut donner un stock apparent supérieur à celui de la simulation 1.

Ligne	Intitulé	Calcul
a	Temps d'ouverture	Relevé pour chaque simulation

Ligne	Intitulé	Calcul
b	Production réelle	Relevée pour chaque simulation
c	Production par minute	b / a
d	Facteur de correction	c de la simulation 2 divisé par c de la simulation 1
e	Stock mesuré	Relevé
f	Stock corrigé	e / d

7.8 Takt time de la simulation 2 (facultatif)

Le guide ne le propose pas aux participants, pour ne pas alourdir la séance. Si l'animateur veut le calculer, il doit annoncer une demande supérieure à celle de la simulation 1 : à demande égale, le cycle amélioré serait nettement inférieur au takt time et l'on serait en surproduction.

Effectif	Ventes / an	Takt time global	Takt par atelier	Nb d'ateliers
8 à 9	800 000	9 s	18 s	2
10 à 11	900 000	8 s	16 s	2
12 à 14	1 200 000	6 s	12 s	2
15 à 17	1 500 000	5 s	15 s	3
18 à 20	1 800 000	4 s	12 s	3

- Le cycle est désormais une caractéristique de la ligne et non du poste : le rythme est le même pour tous, puisque les encours sont interdits.
- Deux façons de l'évaluer : avant la production, en chronométrant le temps qui sépare deux coloriations, soit 12 à 18 s selon la forme ; ou après, en divisant le temps passé par la quantité produite, soit 24.

7.9 Résultats attendus

- Ratio temps opératoires / délai : de l'ordre de 40 à 50 %, contre environ 17 à 20 % en simulation 1. Le calcul se fait en reprenant la valeur des temps opératoires de la simulation 1 et en la divisant par le nouveau délai.
- Satisfaction client à 100 % par construction, du fait de l'auto-contrôle.
- Si les valeurs de la simulation 1 s'écartent des valeurs de référence de PALEO, l'expliquer par la fluctuation des indicateurs. Ce qui compte est d'obtenir une amélioration en simulation 2.

8. Synthèse et quiz (30 min)

8.1 Points-clés à résumer

Commencer par demander aux participants ce qui les a frappés. Puis résumer :

- Le Lean est une méthode globale d'amélioration des performances.
- Il repose sur l'analyse des processus et des flux.
- Il vise à éliminer ou réduire toute opération sans valeur ajoutée pour le client.
- Il nécessite d'équilibrer les flux pour éviter toute accumulation et toute rupture.
- Il implique une coopération étroite entre les services et une forte implication du personnel sur le terrain.

8.2 Quiz de validation : corrigé

Un questionnaire par participant. Passation possible en anonyme : chacun remplit et totalise, les feuilles sont ramassées par l'animateur pour un retour global et non individuel.

N°	Question	Réponse	Justification
1	Quel est le délai de passage de l'OF ?	d	19'50 - 12'10 = 7'40. Aucune des propositions
2	Les temps verts correspondent à	c	De la valeur ajoutée

N°	Question	Réponse	Justification
3	Le takt time a pour valeur	d	$7\,200\,000 / 100\,000 \text{ triangles} = 72 \text{ s.}$ Aucune des propositions
4	Valeur du TRG : 1 h d'ouverture, 30 pièces dont 24 bonnes, 30 s unitaires	a	$\text{Temps utile} = 24 \times 30 \text{ s} = 12 \text{ min.}$ $\text{TRG} = 12 / 60 = 20 \%$
5	Dans le cas de l'étoile, que faut-il faire ?	a et b [déduction]	L'étoile est goulet : il faut ajouter de la capacité, par une équipe supplémentaire ou par la polyvalence. Les réponses c et d aggravent le flux. Aucun corrigé n'est fourni dans la mallette
6	Dans la décomposition du TRG, le bloc bleu correspond à	b	Les arrêts identifiés
7	Plus les en-cours sont importants	c	Plus le délai de passage est important. C'est la loi de Little
8	Si le lot de transport augmente, le lot de fabrication augmente aussi	VRAI [déduction]	Le lot de fabrication ne peut pas être inférieur au lot de transfert. Aucun corrigé n'est fourni dans la mallette
9	Réduire les gaspillages permet de	a, b, c, d, e [déduction]	Les cinq effets sont exacts. Aucun corrigé n'est fourni dans la mallette
10	Un ratio de fluidité de 20 % signifie un TRG moyen de 20 %	b	FAUX. Le ratio de fluidité compare temps opératoire et délai de traversée. Le TRG compare temps utile et temps d'ouverture d'une ressource

9. Aide-mémoire de l'animateur

9.1 Les 6 catégories de temps

Catégorie	Définition	Couleur sur l'affiche
Valeur ajoutée	Opération qui transforme le produit ou le service	Vert
Attente	Temps passé à ne rien faire en attendant une ressource	Blanc
Transports, déplacements	Mouvements de matières ou de personnes	Marron
Rebuts, reprises	Résultat non conforme impliquant une correction	Rouge
Opération superflue	Opération sans valeur ajoutée pour le client	Jaune
Surproduction	Production supérieure au besoin immédiat du poste aval	Bleu

Trois nuances à apporter. Une opération sans valeur ajoutée n'est pas forcément éliminable dans les circonstances actuelles. La distinction VA / non-VA n'a de sens qu'en précisant le processus considéré. Le classement entre catégories est souvent discutable et n'est pas l'essentiel.

9.2 Les six questions de débriefing qui font mouche

Thème	Question à poser
Productivité	Vous coloriez un produit complet en moins d'une minute. L'entreprise paie 3 ou 4 minutes de salaire pour le même résultat. Où sont passées les minutes manquantes ?
Délais	Votre produit a passé l'essentiel de sa vie à attendre sur une table. Pourquoi l'OF traceur a-t-il attendu : parce que la machine suivante travaillait, ou parce qu'il y avait dix dossiers moins urgents devant lui ?
Stocks	Avez-vous eu le sentiment que ce stock vous protégeait, ou qu'il vous ralentissait ? Et le stock ne cache-t-il pas les problèmes : on ne voit pas que le Triangle est arrêté, il y a une pile de dossiers devant lui.
Qualité	Comment l'opérateur Croix peut-il savoir qu'il fait des erreurs si c'est quelqu'un d'autre, dix mètres plus loin, qui détecte le problème vingt minutes plus tard ?

Thème	Question à poser
Implantation	Vous êtes organisés par métier. C'est logique pour ranger les machines. Est-ce logique pour le produit ?
Équilibrage	Votre usine ne va pas plus vite que le poste Triangle. Plutôt que de courir partout, ne faudrait-il pas ralentir les postes rapides pour les caler sur le rythme du goulot, donc du client ?

9.3 Pièges et erreurs fréquentes

Piège	Parade
Les participants oublient de pointer leur production	Passer entre les tables les premières minutes. À défaut, reconstituer par le coefficient d'occurrence de la forme
L'heure n'est pas notée sur l'OF traceur	Vérifier régulièrement où il se trouve. À défaut, demander une estimation au poste concerné
L'heure est notée sur le dossier et non sur l'OF	Mettre en garde dès la présentation du dispositif
Le Lancement devient goulet	Préparer une planche découpée à l'avance, inciter à découper vite, aider à la découpe ou au transport
Le Contrôle rejette tout, ou ne rejette rien	Lui rappeler la cible de 10 à 20 % et l'accompagner quelques minutes
Des pièces sont posées hors des zones de stockage	Rappeler la règle : la mesure des stocks en dépend entièrement
Le Lancement oublie de noter l'heure de fin	Regarder le compteur au moment où l'on annonce l'arrêt et noter soi-même
L'équipe Implantation propose deux circuits partageant Triangle et Étoile	Lui demander de séparer les machines : il y a assez de surligneurs et d'opérateurs
Objectif de productivité trop prudent	Faire chiffrer les gains attendus, poste par poste
Le tableau de bord contient les données d'une session précédente	Repartir d'une copie vierge rangée dans un autre répertoire

9.4 Ce que le tableau de bord Excel attend, onglet par onglet

Onglet	Saisie
Données Simulation 1	Temps d'ouverture en min et s, effectifs par poste, quantités produites par atelier et par l'usine, non-conformes par atelier, heures relevées sur l'OF traceur sur 6 lignes du Lancement au Contrôle, stocks par atelier et au contrôle
Takt Time	% de charge de chaque atelier. Les ventes annuelles sont déduites automatiquement de l'effectif total
TRG	Temps gamme de chaque atelier
Productivité	Répartition des temps en 6 catégories, issue de l'affiche Productivité
Graphique des flux	Tailles de lot de transfert
Enquête motivation	Réponses aux 8 questions
Performances Simul. 2	Objectifs des équipes, puis résultats par atelier : quantité bonne, effectif, temps d'ouverture, délai, stocks

Les onglets Qualité, Performances Simul. 1 et tous les graphiques sont entièrement calculés.

9.5 Ce qui manque au dossier numérique

Le guide mentionne des éléments physiques de la mallette qui n'ont pas d'équivalent sur la clé USB. À retrouver dans la boîte avant la séance :

- La fiche plastifiée Résumé des consignes, qui reprend tous les chiffres de réglage. La présente fiche en tient lieu.
- Les fiches de rôle Lancement et Contrôle, les 20 zones de stockage, les échantillons pour temps gamme, les 4 fiches de mission, les 5 cartes Interviews, le tapis de jeu Implantation.

- Le matériel : 53 surligneurs, 4 paires de ciseaux, un décimètre, des gommettes rouges de 14 mm et blanches de 8 mm, des post-it 76 × 76, du scotch mural.

Fiche établie à partir du Guide d'animation CIPE (licence n° 228, CFAI Centre-Val de Loire) et des fichiers de la mallette. Usage interne au titulaire de la licence.